电商平台全链路经营分析与履约诊断报告

作者：楠

技术栈：Python (pandas) | MySQL 8.0 | Power BI | Excel

数据周期：2016 年 9 月 - 2018 年 8 月（Olist 十万级真实订单数据集）

一、 项目背景与分析目标

随着电商平台交易体量的增长，粗放式的运营模式难以为继。本项目旨在通过构建底层数据仓库与可视化驾驶舱，解决平台当前面临的三大业务痛点：

经营全貌缺乏全局洞察：GMV 走势与区域贡献不清晰。

履约链路存在转化断点：订单交付时效波动大，客诉风险高。

头部卖家效能与规模不匹配：高营收卖家存在严重的履约风险外溢。

二、 数据说明与工程处理

数据清洗与加工（Python）：处理了 10 万余条订单数据，包含时间字段类型转换、品类缺失值填补（1.85% 缺失）、时间倒挂异常标记（23 条），并计算出交付时长等派生字段。

数仓建模（MySQL）：采用星型模型设计，建立了以 fact_order_items（订单明细）为核心事实表，dim_customers、dim_products、dim_sellers 为维度表的底层架构。

数据质量校验：编写并执行 SQL 审计，对主键重复、金额异常、外键关联完整性进行校验，保障底层数据的规范性。

三、 核心业务洞察

基于 Power BI 构建的 3 页管理层驾驶舱，本报告得出以下核心

洞察：

3.1 经营大盘：体量稳步增长，区域集中度过高

大盘表现：平台累计 GMV 达 1,573.5 万，整体呈波动上升趋势。

区域失衡：SP 州（圣保罗）贡献 587 万 GMV，占比超 30%；前三大州（SP/RJ/MG）合计占比近 70%。平台极度依赖单一核心市场，存在业务风险。

3.2 履约诊断：支付意愿高，但发货环节存在断点

履约漏斗：支付批准率高达 99.98%，但支付至发货环节流失 605 单，发货环节是漏斗中转化损耗最大的一环。

时效痛点：平台平均发货时长高达 66.69 小时（近 3 天）；整体订单延迟率达 8.11%，物流时效波动对用户体验造成实质性损害。

3.3 用户复购：典型低频消费，短期召回是突破口

复购现状：平台复购率仅为 3.04%，人均下单仅 1.03 单，呈典型的一次性消费特征。

黄金窗口：通过计算相邻订单时间差，发现 0-30 天内的复购用户高达 1633 人，远超其他时间区间，说明首单后的第一个月是召回黄金期。

3.4 供给端风险：高营收掩盖了低质量服务

通过交叉比对头部卖家，发现异常供应商（如 ID: 7c67e144）：该卖家贡献了 23.8 万 GMV，但其订单延迟率高达 13.36%，平均评分仅 3.35 分（差评率 29.41%），严重损害平台口碑。

3.5 支付与地域：分期主导，偏远州面临“高客单、高延迟”

支付习惯：信用卡支付金额占比 78.34%，平均分期达 3.51 期。分期消费是平台的主导特征。

区域交叉分析：SP 州客单价适中但延迟率极低（5.7%），是优质基本盘；而 BA 等偏远州虽因高额运费拉高了客单价（181），但延迟率飙升至 13.68%。

四、 业务优化建议（Actionable Insights）

1.针对发货慢：建立“高 GMV 卖家物流红黑榜”

对发货时长 > 72 小时或延迟率 > 10% 的卖家（如上述 7c67e144 卖家）进行系统预警，扣除店铺权重或限制流量，倒逼供应链提效。

2.针对复购低：制定“首单后 15-30 天”精准召回策略

结合信用卡分期习惯，在用户首单后的第 20 天，定向推送“高客单品类免息券”或复购红包，趁热打铁拉升二次转化。

3.针对区域失衡：实施差异化地域运营

核心区（SP 州）：主推“次日达”标签，巩固高转化率优势。

偏远区（BA 等）：调整运费策略，设置“满额包邮”门槛，对冲物流慢带来的差评风险。

五、 技术专项：MySQL 性能优化

痛点：月度 GMV 分析涉及多表 JOIN 及 GROUP BY，原查询耗时 1.97s。

执行计划分析：通过 EXPLAIN 发现，order_status NOT IN ('canceled','unavailable') 条件过滤后仍保留 98% 数据，选择性极低，导致优化器放弃索引走全表扫描（type=ALL），并产生 Using filesort。

优化方案：采用“空间换时间”策略，建立 summary_monthly_gmv 和 summary_category_gmv 预计算汇总表并添加主键索引。前端看板直接查询单表，耗时降至 0.5ms，性能提升超 4000 倍，完美支撑了 BI 的高频刷新需求。